Evacuación de una sala: TSDMD, EDMD y esquema híbrido

Lucas Di Candia Juan Francisco Palermo Gonzalo Sharif Curi Martinez

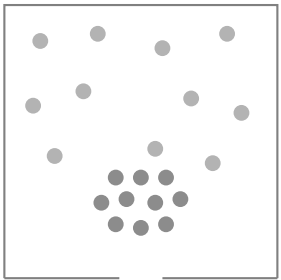
Grupo 5 — Comisión S, Instituto Tecnológico de Buenos Aires

72.25 Simulación de Sistemas — Trabajo Práctico N°5 — 2026

Introducción

Evacuación de una sala con una puerta estrecha

- Lejos de la puerta: agentes dispersos, casi sin contactos.
- En la puerta: cuello de botella, contactos continuos.
- Cada agente quiere llegar a la puerta con rapidez v_d.



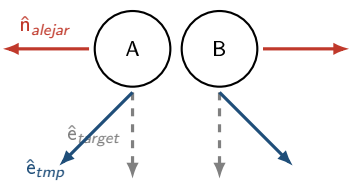
Modelo de fuerza social, sin fuerza social

$$m\,\dot{\mathrm{v}}_i = m\,\frac{v_d\,\hat{\mathrm{e}}_i - \mathrm{v}_i}{\tau} + \sum_j k\,\xi_{ij}\,\hat{\mathrm{n}}_{ij} + \sum_w k\,\xi_{iw}\,\hat{\mathrm{n}}_{iw}, \qquad \xi_{ij} = \mathrm{máx}(r_i + r_j - d_{ij},\, 0)$$

- Deseo: la velocidad relaja hacia $v_d\,\hat{\mathrm{e}}_i$ (hacia la puerta) en un tiempo τ.
- Contacto: resorte normal de rigidez k sobre la superposición ξ; las paredes y los bordes de la puerta actúan como agentes de radio 0.
- Sin fuerza social ni rozamiento tangencial.

(Helbing, Farkas y Vicsek, Nature, 2000)

Event-Driven: regla de colisión

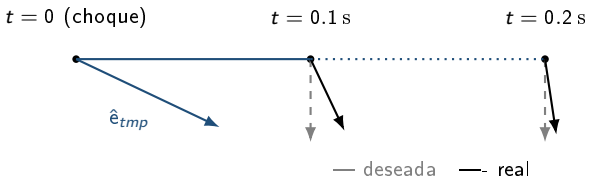


Al chocar (agente, pared o esquina):

$$\hat{e}_{tmp} = \frac{\hat{n}_{alejar} + \hat{e}_{target}}{\left|\hat{n}_{alejar} + \hat{e}_{target}\right|}, \qquad v = v_d\, \hat{e}_{tmp}$$

- $\hat{n}_{alejar}$: se separan (como en el CPM).
- $\hat{e}_{target}$: no pierden el rumbo a la puerta.
- Regla de modelo: no conserva impulso.

Event-Driven: recuperación de la velocidad deseada



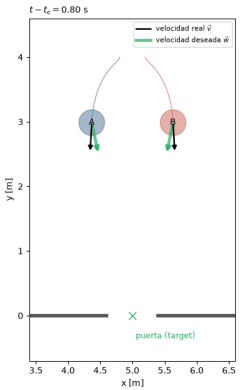
- 0 a 0.1 s: vuelo recto con $\hat{e}_{tmp}$.
- $t = 0.1\,\mathrm{s}$: la deseada vuelve a $\hat{e}_{target}$; la real **no salta**, relaja con inercia:

$$v(t') = v_d\,\hat{e} + (v_0 - v_d\,\hat{e})\,e^{-t'/\tau}$$

- Cada 0.1 s se re-apunta $\hat{e}_{target}$ hasta $v \approx v_d\,\hat{e}$; después, vuelo libre.
- Un choque antes de terminar reaplica la regla.

Dos agentes que chocan (corrida del motor)

Después del choque en EDMD: ¿qué velocidad tienen y por qué?



E) Relajación con inercia ($\tau = 0.5$ s)

La real se acerca a la deseada:

$|\vec{v} - \vec{w}| = 0.40$ m/s (cada vez menos)

Mientras no coincidan se re-apunta la deseada cada 0.1 s (si no, la trayectoria queda corrida de la recta a la puerta).

Al coincidir: vuelo libre, sin eventos propios.

https://youtu.be/PENDIENTE-dos

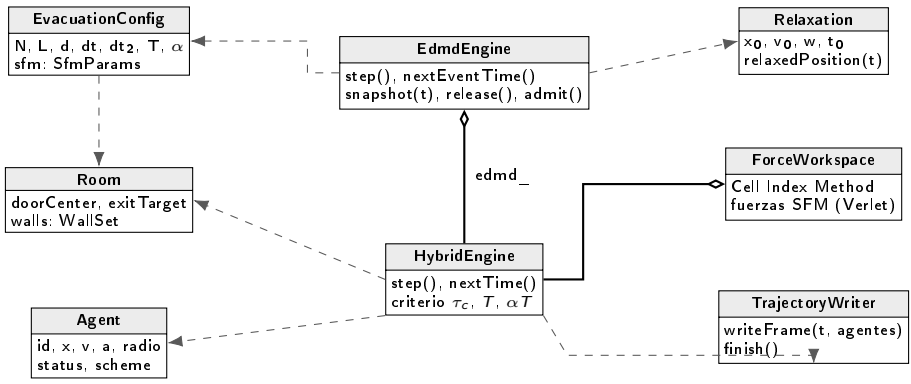
$y = 4\,\mathrm{m}$, $x = 5 \pm (r + 1\,\mathrm{mm})$
puerta en $x = 5\,\mathrm{m}$

Negro: velocidad real.

Verde: velocidad deseada.

Implementación

Diagrama de clases del motor



Rombo: composición. Punteada: usa. TSDMD puro (`runEvacuation`) usa `ForceWorkspace` directamente.

TSDMD: Velocity Verlet

$$
\begin{aligned}
\mathrm{x}(t+dt) &= \mathrm{x}(t) + \mathrm{v}(t)\,dt + \tfrac{1}{2}\,\mathrm{a}(t)\,dt^2 \\
\mathrm{a}(t+dt) &= \mathrm{a}\big(\mathrm{x}(t+dt),\, \mathrm{v}(t) + \mathrm{a}(t)\,dt\big) \\
\mathrm{v}(t+dt) &= \mathrm{v}(t) + \tfrac{1}{2}\big[\mathrm{a}(t) + \mathrm{a}(t+dt)\big]\,dt
\end{aligned}
$$

- Fuerza evaluada con la última velocidad disponible (provisoria).
- Vecinos con Cell Index Method en cada paso.
- Cota de estabilidad: $dt < 0.1\sqrt{m/k}$.

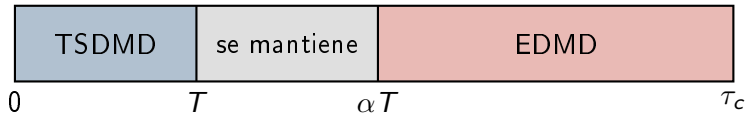
EDMD: cola de eventos

Entre eventos la trayectoria es exacta:

$$\mathrm{x}(t) = \mathrm{x}_0 + v_d\,\hat{\mathrm{e}}\,t + (\mathrm{v}_0 - v_d\,\hat{\mathrm{e}})\,\tau\,(1 - e^{-t/\tau})$$

- Eventos: contacto (agente, pared, esquina), cruce de celda, puerta, fin del pulso de $0.1\,\mathrm{s}$.
- Cola binaria por tiempo; cada agente tiene un contador de generación (los eventos viejos se descartan).
- Tras un choque: se separan las posiciones solapadas más de $1\,\mathrm{mm}$ (corrección geométrica, no física).
- Piso de $5 \times 10^{-3}\,\mathrm{s}$ entre choques de un mismo contacto.

Híbrido: criterio de pasaje

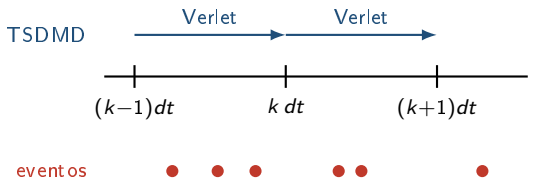


$$\tau_c(i) = \text{mín}\{t > 0 : \ |\mathrm{x}_i(t) - \mathrm{x}_c(t)| = r_i + r_c\}, \quad c \in \{\text{agentes, paredes, esquinas}\}$$

$$\text{EDMD} \to \text{TSDMD} : \ \tau_c < T \qquad \text{TSDMD} \to \text{EDMD} : \ \tau_c > \alpha T$$

Retorno además sin contacto y sin colapso (huelgo $< 2\,\mathrm{cm}$ y acercamiento $> 5\,\mathrm{cm/s}$). $\alpha = 2$.

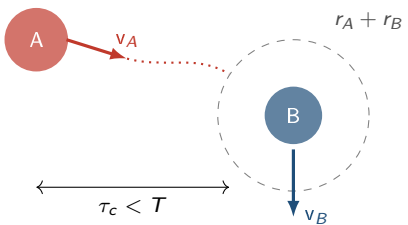
Híbrido: un solo reloj



1. eventos EDMD con $t < k\,dt$
2. Verlet de TSDMD hasta $k\,dt$
3. EDMD avanza a $k\,dt$
4. cruce de puerta y retiro
5. EDMD $\rightarrow$ TSDMD (y pares mixtos)
6. TSDMD $\rightarrow$ EDMD

Sin agentes TSDMD no hay límites: el reloj salta de evento en evento.

Híbrido: par EDMD–TSDMD sin perder contactos



$$x_A(t) = x_A + v_d \hat{e}\, t + (v_A - v_d \hat{e})\, \tau\, (1 - e^{-t/\tau})$$

$$x_B(t) = x_B + v_B\, t$$

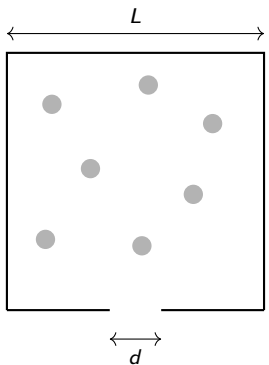
$$\tau_c = \min\{t : \ |x_B(t) - x_A(t)| = r_A + r_B\}$$

$$\tau_c < T \implies A \to \text{TSDMD antes del contacto}$$

El contacto lo resuelve el resorte SFM. El escaneo se repite en cada límite hasta que no haya promociones nuevas.

Simulaciones

Sistema simulado



$L = 50\,\mathrm{m}$, $d = 0.8\,\mathrm{m}$
$N = 200$ y $N = 500$
$r \in [0.18, 0.25]\,\mathrm{m}$, $v_d = 1.5\,\mathrm{m/s}$
$m = 80\,\mathrm{kg}$, $\tau = 0.5\,\mathrm{s}$, $k = 1.2 \times 10^5\,\mathrm{kg/s^2}$
$dt = 10^{-4}\,\mathrm{s}$, pulso $0.1\,\mathrm{s}$
híbrido: $T = 0.5\,\mathrm{s}$, $\alpha = 2$

Inicio: agentes al azar sin solape, con velocidad v_d hacia la puerta.

Observables

Calculados en post-proceso, desde las trayectorias.

$$N_{in}(t) = \#\{i : \ y_i(t) \geq 0\}, \qquad t_{evac} = \text{mín}\{t : \ N_{in}(t) = 0\}$$

$$\langle t_{evac} \rangle = \frac{1}{n} \sum_{m=1}^{n} t_{evac}^{(m)}, \qquad \text{SEM} = \frac{s}{\sqrt{n}}, \quad s^2 = \frac{1}{n-1} \sum_{m} \left(t_{evac}^{(m)} - \langle t_{evac} \rangle \right)^2$$

$$z = \frac{\langle t \rangle - \langle t \rangle_{TSDMD}}{\sqrt{\text{SEM}^2 + \text{SEM}^2_{TSDMD}}}$$

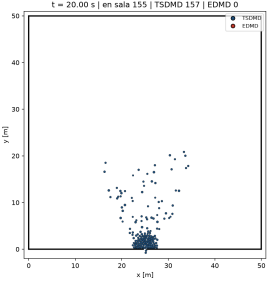
- Error: SEM, solo sobre corridas completas; $|z| < 2$: no se distingue.
- W: tiempo de ejecución del motor, un hilo.

Qué se varía

- Esquema: TSDMD, EDMD, híbrido; ≥ 10 realizaciones cada uno.
- Umbral del híbrido: $T \in \{0, 0.1, 0.25, 0.5, 1, 2, 3\}\,\mathrm{s}$.
- Cantidad de agentes: N con $L \propto \sqrt{N}$ (densidad fija) y con $L = 50\,\mathrm{m}$.
- Las corridas que no evacúan antes de t_{max} no entran al promedio; se informa su cantidad.

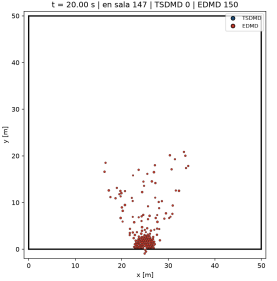
Resultados

Esquema: animaciones, sala completa



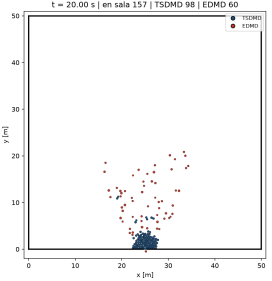
TSDMD

https://youtu.be/PENDIENTE-tsdmd



EDMD

https://youtu.be/PENDIENTE-edmd

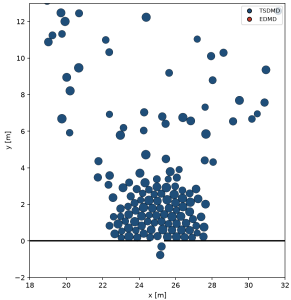


Híbrido

https://youtu.be/PENDIENTE-hibrido

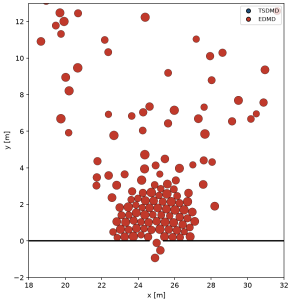
$N = 200$, $L = 50\,\mathrm{m}$, una realización (semilla 1), $t = 20\,\mathrm{s}$; $T = 0.5\,\mathrm{s}$, $\alpha = 2$.

Esquema: animaciones, zoom a la puerta



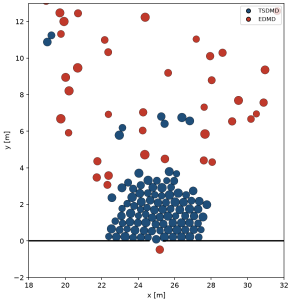
TSDMD

https://youtu.be/PENDIENTE-tsdmd_zoom



EDMD

https://youtu.be/PENDIENTE-edmd_zoom

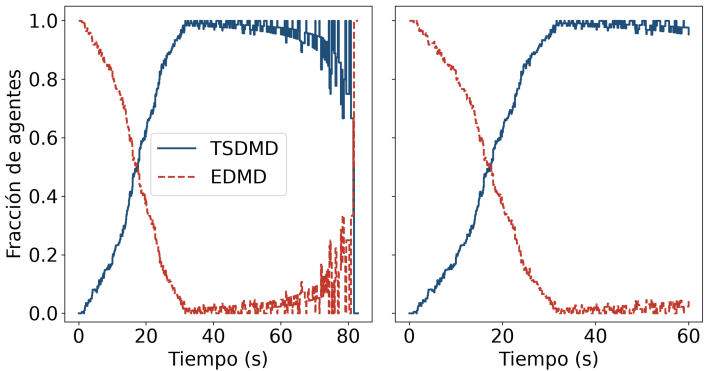


Híbrido

https://youtu.be/PENDIENTE-hibrido_zoom

$N = 200$, $L = 50\,\mathrm{m}$, una realización (semilla 1), $t = 20\,\mathrm{s}$; $T = 0.5\,\mathrm{s}$, $\alpha = 2$.

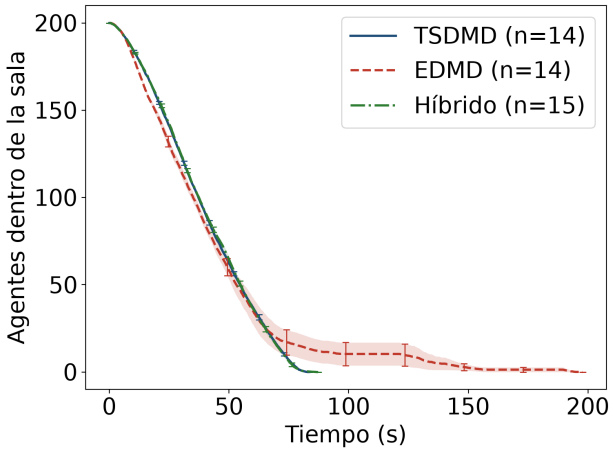
Híbrido: fracción de agentes en cada esquema



$N = 200$, $L = 50\,\mathrm{m}$
$T = 0.5\,\mathrm{s}$, $\alpha = 2$

Una realización (semilla 1).

Esquema: población en la sala

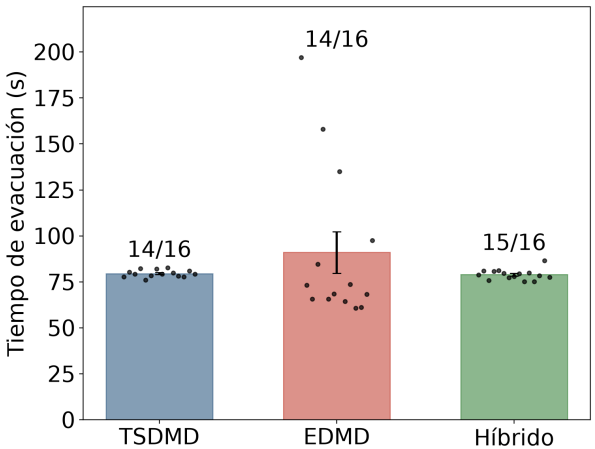


$N = 200$, $L = 50\,\mathrm{m}$
$T = 0.5\,\mathrm{s}$, $\alpha = 2$

Media sobre una grilla común de t; solo corridas completas.

Banda: SEM.

Esquema: tiempo de evacuación

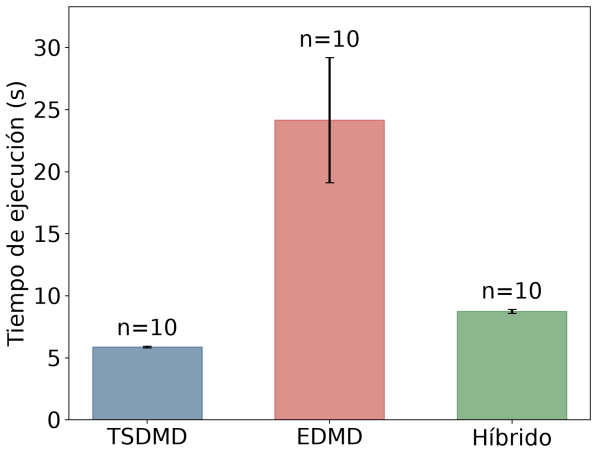


$N = 200$, $L = 50\,\mathrm{m}$
Sobre cada barra: corridas completas / intentadas.
Puntos: cada realización.

z respecto de TSDMD:

EDMD 1.0, híbrido -0.7.

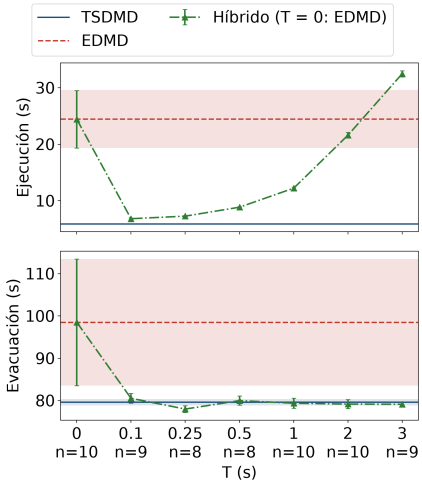
Esquema: tiempo de ejecución



$N = 200$, $L = 50\,\mathrm{m}$

Un hilo, misma máquina, corridas en serie.

Umbral T del híbrido

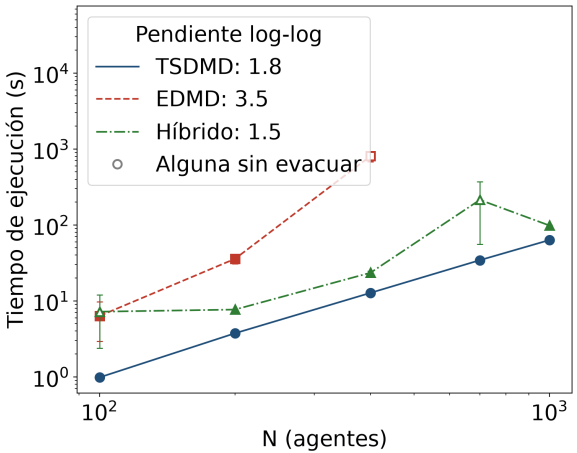


$N = 200$, $L = 50\,\mathrm{m}$, $\alpha = 2$
10 realizaciones por punto; n bajo cada T: las completas.

$T = 0$: reproduce el EDMD puro.

Franjas: SEM de TSDMD y EDMD.

Escalado con N: densidad fija



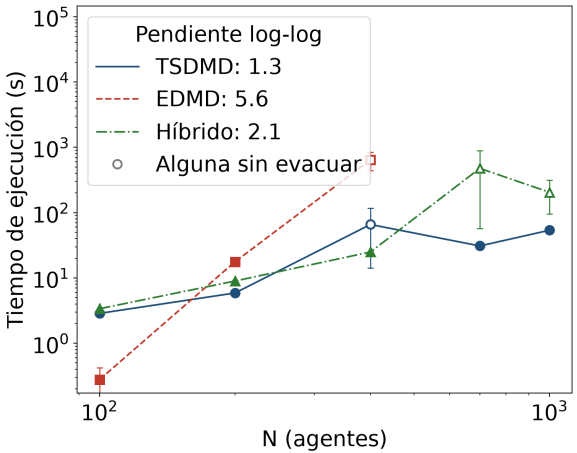
$L = 50\sqrt{N/500}\,\mathrm{m}$

3 realizaciones por punto (menos que las 10 del resto): el error es poco confiable; vale la tendencia, no el valor.

Hueco: alguna corrida no evacuó antes de t_{max}.

Pendiente: ajuste lineal de $\log W$ contra $\log N$ sobre todos los puntos.

Escalado con N: L fija



$L = 50\,\mathrm{m}$ (la densidad crece con N).

3 realizaciones por punto (menos que las 10 del resto): el error es poco confiable; vale la tendencia, no el valor.

Conclusiones

Conclusiones

1. El EDMD no se distingue del TSDMD en el tiempo medio de evacuación; sí en la dispersión, mucho mayor.
2. El híbrido no se distingue del TSDMD en el tiempo de evacuación, para ningún T evaluado.
3. Los tres esquemas dejan corridas sin completar, en proporciones parecidas: los atascos no son propios del EDMD.
4. El costo de ejecución del híbrido no baja del TSDMD para ningún T evaluado, y es claramente menor que el del EDMD solo para T chico.
5. $T = 0$ reproduce el EDMD. Con T grande el tiempo de evacuación no se distingue del TSDMD, pero el costo es mayor.
6. El costo del EDMD crece con N mucho más rápido que el de los otros dos; solo se midió hasta $N = 400$ y con 3 realizaciones: es una tendencia, no un exponente.

Muchas gracias

Apéndice: con rozamiento tangencial

TSDMD, $N = 200$, $L = 50\,\mathrm{m}$, 10 semillas iguales en ambas filas, $t_{max} = 3000\,\mathrm{s}$.

κ [kg/(ms)]	Evacuaciones completas	t_{evac} (solo completas)
0 (usado en el trabajo)	9/10	$79.6 \pm 0.8\,\mathrm{s}$
2.4×10^5 (Helbing)	4/10	$364 \pm 13\,\mathrm{s}$

- Con rozamiento, 6 de 10 corridas terminan antes de t_{max} con entre 14 y 136 agentes en sala.
- Sin rozamiento, la corrida que no completa (semilla 7) queda con 12.
- El t_{evac} con rozamiento promedia solo 4 corridas: no es comparable con el de $\kappa = 0$.
- Por eso todos los esquemas corren con $\kappa = 0$.

Apéndice: duración del pulso

EDMD, $N = 200$, $L = 50\,\mathrm{m}$, 10 semillas iguales en las tres filas, $t_{max} = 600\,\mathrm{s}$.

Δt_c	Evacuaciones completas	t_{evac} (solo completas)
$0.05\,\mathrm{s}$	9/10	$130 \pm 40\,\mathrm{s}$
$0.1\,\mathrm{s}$	10/10	$99 \pm 15\,\mathrm{s}$
$0.2\,\mathrm{s}$	0/10	—

- t_{evac} depende de Δt_c: es un parámetro del modelo, no un paso numérico.
- $0.2\,\mathrm{s}$: en 9 de 10 corridas queda 1 agente sin cruzar y en la otra, 158. Con la semilla 1 el agente rebota entre las dos esquinas de la puerta cada $\approx 0.8\,\mathrm{s}$.
- Hipótesis, sin probar: el pulso ($1.5\,\mathrm{m/s} \times 0.2\,\mathrm{s} = 0.3\,\mathrm{m}$) es casi el hueco útil ($2(0.4 - 0.25) = 0.3\,\mathrm{m}$) y lo lleva a la esquina opuesta.
- $0.05\,\mathrm{s}$: en 1 de 10 el EDMD se frena con 79 agentes en sala (cascada de choques).
- Elegimos $0.1\,\mathrm{s}$: es el único valor sin fallas en estas 10 semillas.

Apéndice: convergencia en dt y reproducibilidad

$N = 200$, $L = 50\,\mathrm{m}$; TSDMD 10 semillas, híbrido ($T = 0.5\,\mathrm{s}$) 5 semillas.

	$dt = 10^{-4}\,\mathrm{s}$	$dt = 5 \times 10^{-5}\,\mathrm{s}$
TSDMD	$79.6 \pm 0.8\,\mathrm{s}$	$81.6 \pm 1.6\,\mathrm{s}$
Híbrido	$79.4 \pm 1.0\,\mathrm{s}$	$84 \pm 3\,\mathrm{s}$

- Con $dt/2$ no se distingue el t_{evac} (diferencias dentro del error); el costo se duplica.
- Con cada dt no completa una de las 10 semillas del TSDMD (semillas distintas); el híbrido con $dt/2$ completa 4 de 5.
- Reproducibilidad del EDMD: la misma semilla da trayectorias distintas con otro t_{max} (separación visible antes de $t = 10\,\mathrm{s}$), pero idénticas con otro intervalo de salida.
- Causa probable (no aislada): la bisección del cruce de plano usa $t_{max} - t$ como intervalo; cambia la raíz en $\sim 10^{-13}\,\mathrm{s}$ y el caos de los choques lo amplifica.
- Todos los estudios usan el mismo t_{max} por esquema; con t_{max} fijo, las corridas se repiten dígito a dígito.

Apéndice: uso de IA

- Herramienta: Claude Code. Escribió código del motor, *scripts*, figuras y esta presentación.
- En la primera versión el agente tomó decisiones de modelo que no habíamos pedido ni entendíamos.
- La clase de consultas lo dejó en evidencia: no podíamos explicar la regla de colisión del EDMD.
- Rehicimos el EDMD y el híbrido: las reglas las definimos en papel y la IA solo las implementa.
- Las siguientes diapositivas listan las libertades que corregimos; la más grande, el EDMD.

Libertades de la IA en el EDMD: antes y después de la consulta

	Lo que hizo la IA	**Cómo quedó**
Colisión	Choque elástico con impulso y coeficiente de restitución $e < 1$, copiado del TP3; nadie lo había pedido.	Regla propia: $\hat{e}_{tmp} = \mathrm{norm}(\hat{n}_{alejar} + \hat{e}_{target})$ y $\lvert v\rvert = v_d$ en el choque (como el CPM).
Recuperación	Evento de $0.1\,\mathrm{s}$ *siempre*, aun con la velocidad ya igual a la deseada: en la práctica un *time step*.	Pulso de $0.1\,\mathrm{s}$, relajación exacta con inercia y re-apuntado hasta $\lvert v - v_d\hat{e}\rvert \leq \varepsilon$; después vuelo libre sin eventos.
Choque en plena relajación	No estaba definido.	Se reaplica la regla con la velocidad actual y el pulso reinicia.
Solapes	Parche `-overlap-cap` que además anulaba velocidades.	Se corrigen solo posiciones, y lo decimos: es geométrico, no físico.
Verificación	Ninguna con casos simples.	Test y animación con 2 partículas que muestra $\hat{e}$ deseada y real.

Otras libertades que corregimos

- **Rozamiento tangencial**: la IA lo dejó activo en los tres esquemas y se atascaba. Ahora no está; la comparación va en un apéndice.
- **Agente que no cruza la puerta (EDMD)**: apuntaba justo a $y = 0$ y se acercaba sin cruzar (Zeno). Apunta $1\,\mathrm{cm}$ por debajo; re-corrimos los estudios.
- **Híbrido**: promovía a TSDMD el vecino recién en el límite siguiente; ahora se repite hasta punto fijo.
- **Comparación justa**: tmax distinto por esquema; ahora el mismo, con tope de *wall-clock*.
- **Estadística**: afirmaba mecanismos como resultado y escribía "es igual"; ahora "no se distingue", con tasa de éxito y 1 cifra significativa.